

Procedimientos almacenados con parámetros de entrada y salida

Un **procedimiento almacenado** es un **programa pequeño que vive dentro de la base de datos**. Lo podemos ejecutar cuando lo necesitamos, enviándole información y, si queremos, recibiendo información como resultado.

Imaginemos una clínica. Tenemos una tabla `Pacientes` y queremos buscar un paciente por su documento.

En lugar de escribir la consulta cada vez:

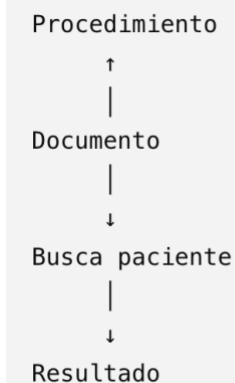
</> SQL

```
SELECT *  
FROM Pacientes  
WHERE Documento = '123456789';
```

¿Qué significa "parámetro"?

Un **parámetro** es un dato que podemos enviarle al procedimiento.

Por ejemplo:



Es parecido a una función de programación:

```
función buscarPaciente(documento)
```

La diferencia es que el procedimiento almacenado **vive y se ejecuta dentro del motor de base de datos**.

1. Parámetro de entrada: INPUT

Un parámetro de entrada sirve para **enviarle información al procedimiento**.

En SQL Server utilizamos simplemente el parámetro, por ejemplo:

```
</> SQL

CREATE PROCEDURE BuscarPaciente
    @Documento VARCHAR(20)
AS
BEGIN

    SELECT *
    FROM Pacientes
    WHERE Documento = @Documento;

END;
GO
```

- CREATE PROCEDURE BuscarPaciente → crea el procedimiento llamado **BuscarPaciente**.
- @Documento VARCHAR(20) → recibe un documento como parámetro.
- SELECT * FROM Pacientes → consulta la tabla Pacientes.
- WHERE Documento = @Documento → busca únicamente el paciente cuyo documento coincida.
- GO → indica a SQL Server que finalice ese lote.

@ en SQL Server, depende de dónde aparezca, pero normalmente significa que estás trabajando con una **variable** o un **parámetro**.

@nombre → es una **variable**

Imagina que BEGIN es como **abrir una caja** .

Todo lo que coloquemos dentro de esa caja pertenece al mismo bloque de código.

```
</> SQL

BEGIN
    -- instrucciones SQL
END
```

BEGIN marca el inicio de un bloque de instrucciones y END marca su final. Juntos permiten agrupar varias instrucciones para que SQL Server las trate como una unidad lógica.

```
</> SQL

@Documento VARCHAR(20)
```

es nuestro **parámetro de entrada**.

Le estamos diciendo:

"Procedimiento, necesito que me entregues un documento para poder realizar la búsqueda."

¿Cómo se ejecuta?

Por ejemplo, si existe un paciente con documento 1234567890:

```
</> SQL  
  
EXEC BuscarPaciente @Documento = '1234567890';
```

EXEC

Significa **EXECUTE**, es decir:

“Ejecuta este procedimiento almacenado.”

El valor:

123456789

Entra al procedimiento.

```
123456789  
  ↓  
@Documento  
  ↓  
BuscarPaciente  
  ↓  
SELECT  
  ↓  
Paciente encontrado
```

2. Parámetro de salida: OUTPUT

Ahora viene una diferencia muy importante.

Un parámetro OUTPUT permite que el procedimiento **devuelva un valor al programa o a la consulta que lo ejecutó.**

Por ejemplo, queremos saber **cuántos pacientes existen.**

```
</> SQL

CREATE PROCEDURE ContarPacientes
    @Total INT OUTPUT
AS
BEGIN

    SELECT @Total = COUNT(*)
    FROM Pacientes;

END;
GO
```

Aquí:

```
</> SQL

@Total INT OUTPUT
```

significa:

"Este parámetro no solamente recibe información; también va a devolver información."

¿Cómo lo ejecutamos?

Primero creamos una variable:

```
</> SQL

DECLARE @Cantidad INT;
```

Después ejecutamos:

```
</> SQL

EXEC ContarPacientes @Cantidad OUTPUT;
```

Finalmente mostramos el resultado:

```
</> SQL

SELECT @Cantidad AS TotalPacientes;
```

El flujo sería:



Ahora combinemos ENTRADA + SALIDA

Aquí es donde el concepto se vuelve mucho más interesante.

Supongamos que queremos buscar un paciente por su documento y devolver su nombre.

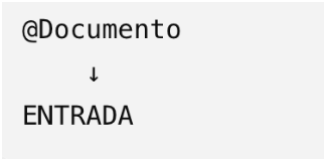
```
</> SQL

CREATE PROCEDURE ObtenerNombrePaciente
    @Documento VARCHAR(20),
    @Nombre VARCHAR(100) OUTPUT
AS
BEGIN

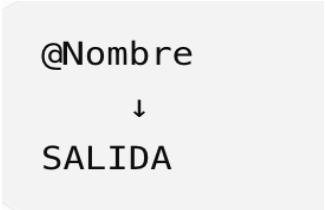
    SELECT @Nombre = Nombre
    FROM Pacientes
    WHERE Documento = @Documento;

END;
GO
```

Tenemos:



y:



Ejecución

```
</> SQL

DECLARE @NombrePaciente VARCHAR(100);

EXEC ObtenerNombrePaciente
    '123456789',
    @NombrePaciente OUTPUT;

SELECT @NombrePaciente AS NombrePaciente;
```

La diferencia que deben memorizar

Tipo	Función	Ejemplo
Entrada	Lleva información al procedimiento	@Documento
Salida	Devuelve información desde el procedimiento	@Nombre OUTPUT

🧠 "INPUT entra al procedimiento; OUTPUT sale del procedimiento."

Ejemplo completo con una clínica

Supongamos que tenemos:

```
</> SQL

Pacientes
```

y queremos consultar el estado de un paciente.

```
</> SQL

CREATE PROCEDURE ConsultarEstadoPaciente
    @IdPaciente INT,
    @Estado VARCHAR(30) OUTPUT
AS
BEGIN

    SELECT @Estado = Estado
    FROM Pacientes
    WHERE IdPaciente = @IdPaciente;

END;
GO
```

Ejecutamos:

```
</> SQL

DECLARE @Resultado VARCHAR(30);

EXEC ConsultarEstadoPaciente
    5,
    @Resultado OUTPUT;

SELECT @Resultado AS EstadoPaciente;
```

Si el paciente tiene:

Activo

obtendremos:

EstadoPaciente

Activo

Un procedimiento almacenado es lógica de programación dentro de nuestra base de datos. Los parámetros de entrada permiten que el procedimiento reciba información para trabajar; los parámetros de salida permiten que el procedimiento entregue información después de procesarla. Por eso podemos verlo como una pequeña función especializada que vive directamente en el motor de base de datos."

ENTRADA

↓

PROCEDIMIENTO

↓

PROCESAMIENTO

↓

OUTPUT

↓

RESULTADO

Entrada → proceso → salida.

```

CREATE DATABASE Clinica;
GO

USE Clinica;
GO

CREATE TABLE Pacientes (
    IdPaciente INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Documento VARCHAR(20) NOT NULL,
    Edad INT,
    Ciudad VARCHAR(50),
    EPS VARCHAR(50),
    Telefono VARCHAR(20),
    Estado VARCHAR(30)
);
GO

INSERT INTO Pacientes
    (Nombre, Documento, Edad, Ciudad, EPS, Telefono, Estado)
VALUES
    ('Juan Pérez', '123456789', 25, 'Medellín', 'SURA', '3001112233', 'Activo'),
    ('María Gómez', '987654321', 32, 'Medellín', 'Nueva EPS', '3002223344', 'Activo'),
    ('Carlos Rodríguez', '456789123', 45, 'Bello', 'SURA', '3003334455', 'Inactivo'),
    ('Laura Martínez', '741852963', 28, 'Envigado', 'Sanitas', '3004445566', 'Activo'),
    ('Andrés López', '159357456', 52, 'Medellín', 'SURA', '3005556677', 'Activo');
GO

-- =====
--  PROCEDIMIENTO CON PARÁMETRO DE ENTRADA
--  =====

CREATE PROCEDURE BuscarPaciente
    @Documento VARCHAR(20)
AS
BEGIN

    SELECT
        IdPaciente,
        Nombre,
        Documento,
        Edad,
        Ciudad,
        EPS,
        Telefono,
        Estado
    FROM Pacientes
    WHERE Documento = @Documento;

END;
GO

-- Probar procedimiento
EXEC BuscarPaciente '123456789';
GO

```

```
-- =====  
--  PROCEDIMIENTO CON PARÁMETRO OUTPUT  
--  =====  
  
CREATE PROCEDURE ObtenerNombrePaciente  
    @Documento VARCHAR(20),  
    @Nombre VARCHAR(100) OUTPUT  
AS  
BEGIN  
  
    SELECT @Nombre = Nombre  
    FROM Pacientes  
    WHERE Documento = @Documento;  
  
END;  
GO  
  
-- Probar OUTPUT  
  
DECLARE @NombrePaciente VARCHAR(100);  
  
EXEC ObtenerNombrePaciente  
    '123456789',  
    @NombrePaciente OUTPUT;  
  
SELECT @NombrePaciente AS NombrePaciente;  
GO
```